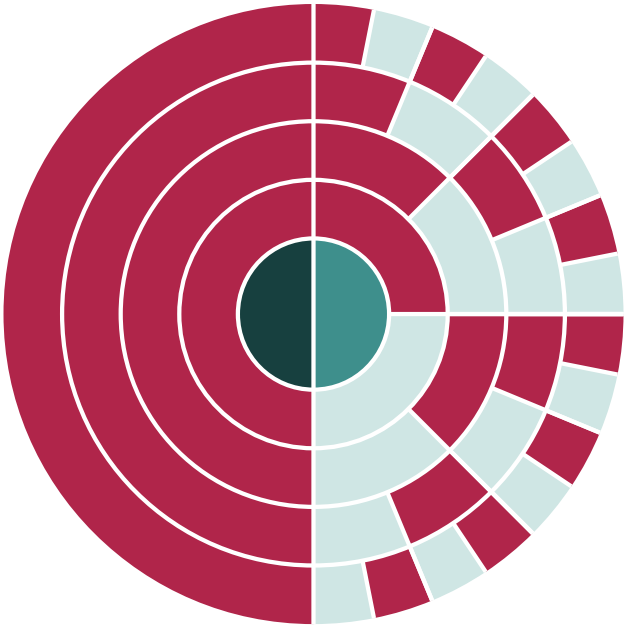
Формула Байеса и независимость

Разбор урока

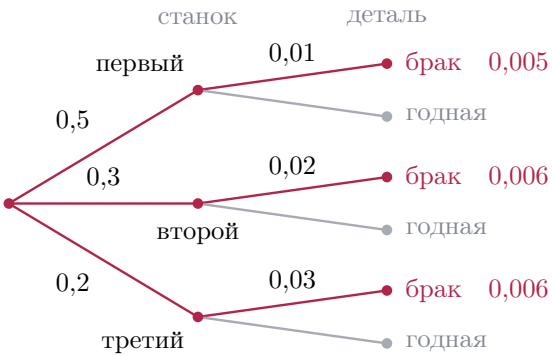


Формула Байеса

A1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно. а) С какой вероятностью наугад взятая деталь бракованная? б) Деталь оказалась бракованной. С какой вероятностью её сделал каждый из станков?

Ответ: а) 0,017; б) первый — $\frac{5}{17}$, второй и третий — по $\frac{6}{17}$.

Ход. Гипотезы — станок, наблюдение — брак. Вдоль каждой ветки вероятности перемножаются:



а) По формуле полной вероятности $\mathrm{P}(\text{брак}) = 0{,}005+0{,}006+0{,}006 = 0{,}017$.

б) Апостериорная вероятность станка — доля его ветки:

$$\mathrm{P}(\text{первый} \mid \text{брак}) = \frac{0{,}005}{0{,}017} = \frac{5}{17},$$

$$\mathrm{P}(\text{второй} \mid \text{брак}) = \mathrm{P}(\text{третий} \mid \text{брак}) = \frac{0{,}006}{0{,}017} = \frac{6}{17}.$$

На 1000 деталей: бракованных 17, из них 5, 6 и 6 штук. Второй и третий станок поровну, хотя брак у третьего выше: он делает меньше деталей.

A2. Болезнью болеет 1 % людей. Тест у больного положителен с вероятностью 99 %, у здорового — с вероятностью 5 %. а) Тест положителен. С какой вероятностью человек болен? б) Тест тот же. При какой доле больных положительный тест означает болезнь с вероятностью больше $\frac{1}{2}$?

Ответ: а) $\frac{1}{6}$; б) при доле больше $\frac{5}{104} \approx 4{,}8\,\%$.

Ход. а) На 10 000 человек: больных 100, положительных среди них 99; здоровых 9900, положительных среди них 495. Больны $\frac{99}{99+495} = \frac{1}{6}$ положительных. Формулой — то же:

$$\mathrm{P}(\text{болен} \mid +) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}99}{0{,}01 \cdot 0{,}99 + 0{,}99 \cdot 0{,}05} = \frac{1}{6}.$$

Тест точный, а больных среди положительных меньше пятой части: здоровых в 99 раз больше, и их 5 % ложных тревог перевешивают.

б) Пусть доля больных p. Тогда

$$\frac{0{,}99p}{0{,}99p + 0{,}05(1-p)} > \frac{1}{2} \iff 0{,}99p > 0{,}05(1-p) \iff p > \frac{5}{104}.$$

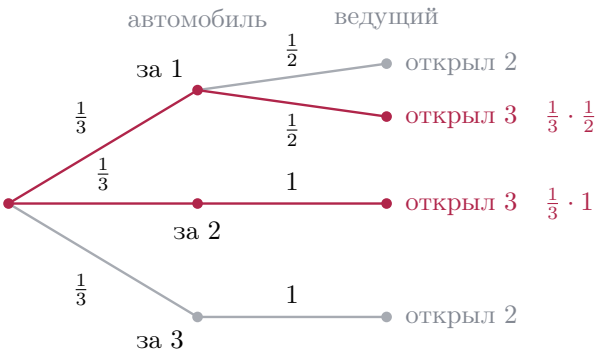
При $p = \frac{5}{104}$ вероятность ровно $\frac{1}{2}$. Тот же тест в группе риска значит совсем другое: ответ держится на априорной вероятности.

A3. (Монти Холл, продолжение.) Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбрал дверь 1, ведущий открыл дверь 3, за ней коза. С какой вероятностью автомобиль за дверью 2, если а) ведущий знает, где автомобиль, всегда открывает невыбранную дверь с козой, а когда козы за обеими невыбранными, выбирает из двух наугад; б) ведущий не знает, где автомобиль, и открыл одну из двух невыбранных дверей наугад — коза за ней оказалась случайно?

Ответ: а) $\frac{2}{3}$; б) $\frac{1}{2}$.

Ход. Гипотезы — где автомобиль, по $\frac{1}{3}$. Наблюдение — «ведущий открыл дверь 3, там коза». Его вероятность при каждой гипотезе зависит от того, как ведущий выбирает дверь.

а) Автомобиль за 1 — ведущий выбирал из двух коз и открыл третью с вероятностью $\frac{1}{2}$; за 2 — выбора не было, вероятность 1; за 3 — дверь 3 открыть нельзя, вероятность 0.



По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(\text{за 2} \mid \text{открыл 3}) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1} = \frac{2}{3}.$$

б) Незнающий ведущий открывает дверь 3 с вероятностью $\frac{1}{2}$ при любом положении автомобиля, но коза там — только если автомобиль не за 3. Правдоподобия $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ и 0: двери 1 и 2 равноправны, по $\frac{1}{2}$. Менять ни лучше, ни хуже.

Наблюдение одно и то же, а ответы разные: правдоподобие — это правило, по которому наблюдение получено.

А4. Завтра акция будет стоить 110 или 90, равновероятно. Вы выставили заявку на продажу одной акции по 100. Пришёл покупатель. С вероятностью q он инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$. а) Пусть $q = 0{,}2$. Покупатель купил. С какой вероятностью завтра цена 110? А если не купил? б) При какой доле инсайдеров q после покупки цена 110 с вероятностью $\frac{3}{4}$?

Ответ: а) $\frac{3}{5}$ после покупки, $\frac{2}{5}$ после отказа; б) $q = \frac{1}{2}$.

Ход. Гипотезы — завтрашняя цена, а не тип покупателя. По формуле полной вероятности, на тип покупателя,

$$\mathrm{P}(\text{купил} \mid 110) = q + \frac{1-q}{2} = \frac{1+q}{2}, \qquad \mathrm{P}(\text{купил} \mid 90) = \frac{1-q}{2}.$$

Априорные вероятности цен равны, поэтому апостериорная — доля правдоподобий: $\mathrm{P}(110 \mid \text{купил}) = \frac{1+q}{2}$.

а) При $q = 0{,}2$ это 0,6. Отказ: правдоподобия $1 - 0{,}6 = 0{,}4$ при цене 110 и $1 - 0{,}4 = 0{,}6$ при цене 90, и $\mathrm{P}(110 \mid \text{отказ}) = 0{,}4$.

б) $\frac{1+q}{2} = \frac{3}{4}$, откуда $q = \frac{1}{2}$.

Сделка с вами — наблюдение, и оно против вас: после покупки цена 110 стала вероятнее. Поэтому маркет-мейкер продаёт дороже, чем покупает.

А5. Из 1000 монет одна — с орлами на обеих сторонах, остальные честные. Монету выбрали наугад и подбросили 10 раз; все 10 раз выпал орёл. а) С какой вероятностью монета фальшивая? б) С какой вероятностью при одиннадцатом броске снова выпадет орёл?

Ответ: а) $\frac{1024}{2023} \approx 0{,}506$; б) $\frac{3047}{4046} \approx 0{,}753$.

Ход. а) Десять орлов подряд у честной монеты выпадают с вероятностью $\frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024}$, у фальшивой — с вероятностью 1. По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(\text{фальшивая} \mid 10 \text{ орлов}) = \frac{\frac{1}{1000} \cdot 1}{\frac{1}{1000} \cdot 1 + \frac{999}{1000} \cdot \frac{1}{1024}} = \\ = \frac{1024}{1024 + 999} = \frac{1024}{2023}.$$

Почти ровно половина: десять орлов уравновешивают тысячу монет.

б) По формуле полной вероятности, на то, какая монета, с вероятностями после десяти бросков:

$$\frac{1024}{2023}\cdot 1+\frac{999}{2023}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3047}{4046}.$$

Не $\frac{1}{2}$: броски независимы, только когда известно, какая монета.

А6. (Три узника.) Из трёх узников — А, В и С — одного, выбранного наугад, помилуют, двух других казнят. Стражник знает, кого помилуют. Узник А просит его назвать одного из двух других, кого казнят; если казнят обоих, стражник называет любого из них наугад. Стражник назвал В. С какой вероятностью помилуют А? А С?

Ответ: А — $\frac{1}{3}$, С — $\frac{2}{3}$.

Ход. Гипотезы — кого помилуют, по $\frac{1}{3}$. Наблюдение «стражник назвал В»: если помилуют А — с вероятностью $\frac{1}{2}$, если В — с вероятностью 0, если С — с вероятностью 1. Поэтому

$$\mathrm{P}(A\mid\text{назвал }B)=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot 1}=\frac{1}{3},$$

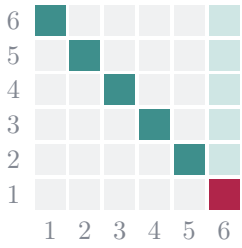
а у С — $\frac{2}{3}$. Это Монти Холл из А3 а: стражник — ведущий, который знает и не может назвать того, кого спрашивают.

Независимость

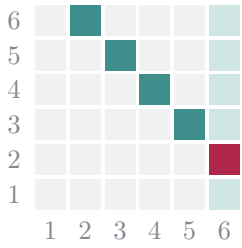
В1. Бросают два кубика. События: A — «на первом выпала шестёрка», B — «сумма очков равна 7», C — «сумма очков равна 8». Независимы ли A и B? A и C?

Ответ: A и B независимы, A и C — нет.

Ход. Все 36 пар равновероятны. По горизонтали — первый кубик, по вертикали — второй:



A и *B*



A и *C*

$\mathrm{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}\{(6,1)\} = \frac{1}{36} = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$ — независимы.

Сумма 8 бывает пятью способами: $(2,6)$, $(3,5)$, $(4,4)$, $(5,3)$, $(6,2)$. $\mathrm{P}(C) = \frac{5}{36}$, $\mathrm{P}(AC) = \frac{1}{36}$, а $\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(C) = \frac{5}{216}$ — зависимы. Иначе: $\mathrm{P}(A \mid C) = \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$ — при сумме 8 единицы на первом кубике не бывает, и шестёрка становится вероятнее.

Сумма 7 достижима ровно одним способом при любом первом кубике — поэтому она ничего о нём не говорит.

B2. (Шевалье де Мере, 1654.) а) Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков? б) Сколько раз нужно бросить два кубика, чтобы вероятность хотя бы одной пары шестёрок была больше $\frac{1}{2}$?

Ответ: а) одна шестёрка из четырёх бросков, 0,518 против 0,491; б) 25 раз.

Ход. а) Первое — пример урока: $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}518$. Пара шестёрок выпадает с вероятностью $\frac{1}{36}$, броски независимы:

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}491.$$

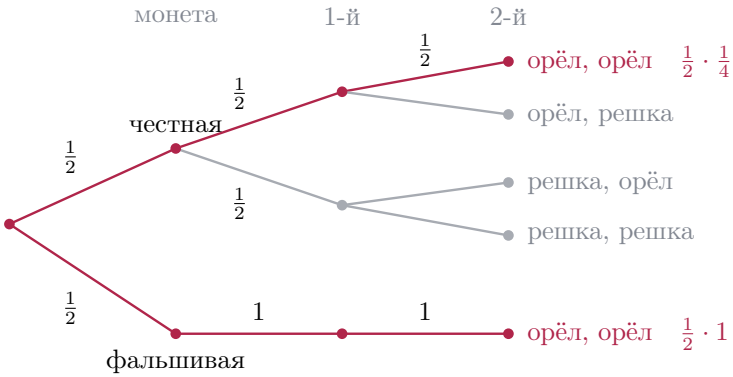
Де Мере рассуждал «$4 \cdot \frac{1}{6} = 24 \cdot \frac{1}{36}$» — но вероятности «хотя бы одного» не складываются: события пересекаются.

б) Нужно $\left(\frac{35}{36}\right)^n < \frac{1}{2}$. При $n = 24$ левая часть около 0,509, при $n = 25$ — около 0,494. Оценка без таблиц: $n > \frac{\ln 2}{\ln \frac{36}{35}} \approx 35{,}5 \cdot 0{,}693 \approx 24{,}6$.

В3. В кармане две монеты: честная и с орлами на обеих сторонах. Одну достали наугад и подбросили дважды. а) Независимы ли события «первый бросок — орёл» и «второй бросок — орёл»? б) Первым выпал орёл. С какой вероятностью второй бросок — тоже орёл?

Ответ: а) зависимы; б) $\frac{5}{6}$.

Ход. Обусловим на монету: при известной монете броски независимы.



$$\text{P(1-й орёл)} = \text{P(2-й орёл)} = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cdot 1 = \tfrac{3}{4},$$

$$\text{P(оба орлы)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{5}{8}.$$

а) $\frac{5}{8} \neq \frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ — зависимы.

б) $\text{P(2-й орёл} \mid \text{1-й орёл)} = \frac{5/8}{3/4} = \frac{5}{6}$. Иначе: после первого орла монета фальшивая с вероятностью $\frac{2}{3}$ — это пример урока, и $\frac{2}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

Броски независимы при условии, какая монета, но не независимы без условия: первый орёл говорит что-то о монете, а через неё — о втором броске.

B4. Человеку из А2 — болеет 1 % людей — тест сделали дважды. При известном состоянии человека результаты двух тестов независимы. а) Оба теста положительны. С какой вероятностью человек болен? б) А если первый положителен, а второй отрицателен?

Ответ: а) $\frac{99}{124} \approx 0{,}80$; б) $\frac{1}{476} \approx 0{,}002$.

Ход. По шагам. После первого положительного теста вероятность болезни — $\frac{1}{6}$, это А2 а. При известном состоянии второй тест от первого не зависит, поэтому для второго теста $\frac{1}{6}$ — новая априорная.

а) Второй тест тоже положителен:

$$\frac{\frac{1}{6}\cdot 0{,}99}{\frac{1}{6}\cdot 0{,}99 + \frac{5}{6}\cdot 0{,}05} = \frac{0{,}99}{0{,}99 + 0{,}25} = \frac{99}{124}.$$

б) Второй тест отрицателен:

$$\frac{\frac{1}{6}\cdot 0{,}01}{\frac{1}{6}\cdot 0{,}01 + \frac{5}{6}\cdot 0{,}95} = \frac{0{,}01}{0{,}01 + 4{,}75} = \frac{1}{476}.$$

Сразу на оба теста получается то же: при известном состоянии вероятность пары результатов — произведение, например $\mathrm{P}(\text{оба}+ \mid \text{болен}) = 0{,}99^2$. А вот без условия тесты зависимы: $\mathrm{P}(\text{первый}+) \approx 0{,}059$, но $\mathrm{P}(\text{второй}+ \mid \text{первый}+) = \frac{31}{150} \approx 0{,}21$.

B5. Бросают две монеты. События: A — «на первой орёл», B — «на второй орёл», C — «монеты легли одинаково». Независимы ли эти события попарно? В совокупности?

Ответ: попарно независимы, в совокупности — нет.

Ход. Исходов четыре, равновероятных. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(C) = \frac{1}{2}$. Каждое попарное пересечение — один исход: AB и AC — «оба орлы», BC — тоже «оба орлы». $\frac{1}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$ — попарно независимы. Но ABC — тоже «оба орлы», $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$. Любые два из событий определяют третье.

B6. (Задача о разделе ставки.) Двое играют серию до пяти побед; партии независимы, каждую каждый выигрывает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Серию прервали при счёте 3 : 2. Ставку делят пропорционально вероятностям выиграть серию, если бы её доиграли. В каком отношении?

Ответ: 11 : 5 в пользу того, у кого 3 победы.

Ход. Доиграем мысленно ровно четыре партии, даже если серия решится раньше: лишние партии победителя не меняют, а все $2^4 = 16$ исходов равновероятны. Отстающему нужно выиграть хотя бы три из четырёх:

$$\frac{C_4^3 + C_4^4}{16} = \frac{5}{16},$$

ведущему — $\frac{11}{16}$.